

INTRODUCTION TO DATA ANALYTICS BY SIMPLILEARN

A demonstration on how to use Data Analysis on market trends online

แพรี่เครซ เชอแนนเดช 661175

Course Learned on: SimpliLearn

Course name: Introduction to Data Analytics

Learned Date: September 18 2025



Learning Track



Certificate



Upgrade



Rewards

Learning Track



Self learning

93% Completed



00:00 / 13:06

Data Analytics Overview

> Lesson 2

Dealing with Different Types of Data

> Lesson 3

Data Visualization for Decision Making

> Lesson 4

Data Science Data Analytics and Machine Learning

> Lesson 5

Data Science Methodology

> Lesson 6

Data Analytics in Different Sectors

< Lesson 7

Analytics Framework and Latest Trends

14 mins



 7.1 Analytics Framework and Latest Trends



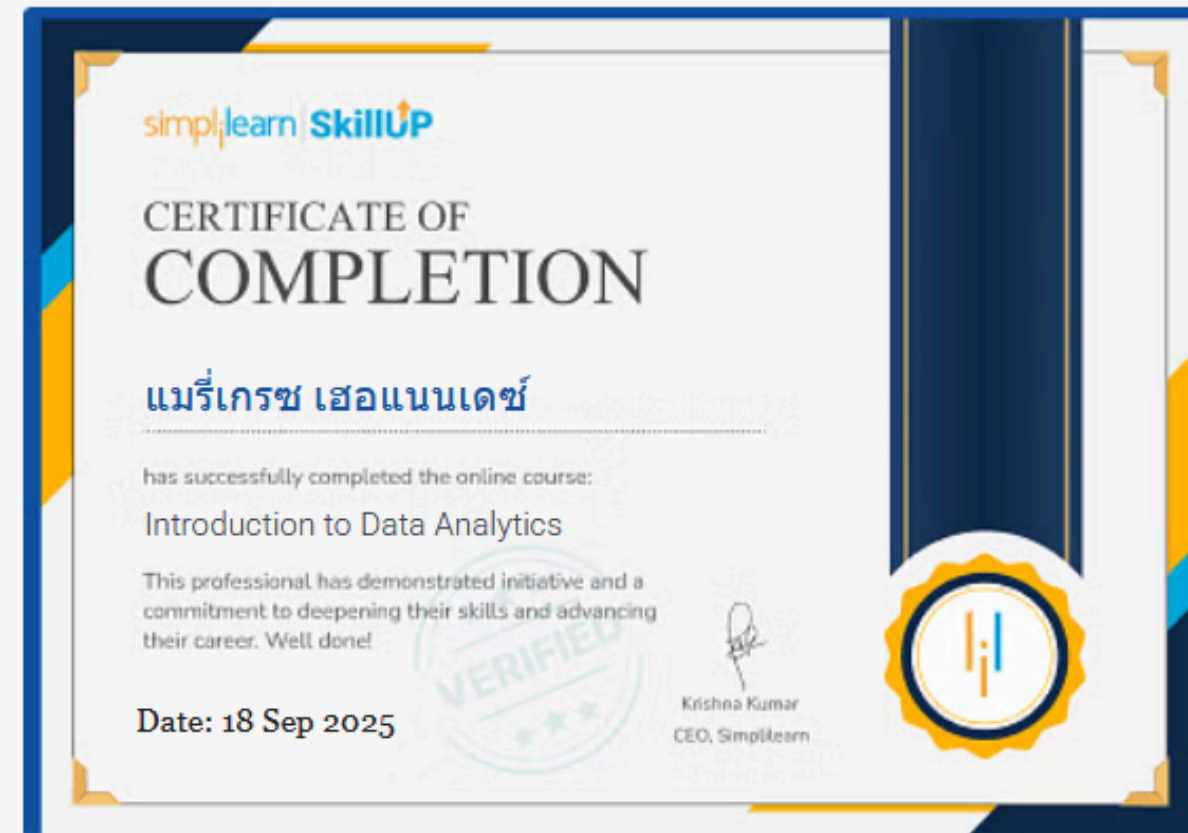
ms.simplilearn.com/courses/3794/Introduction-to-Data-Analytics/syllabus

Proof of Completion

Introduction to Data Analytics

Self learning watched : 93%

Congrats, you have unlocked your certificate for
Introduction to Data Analytics



Enter Your Desired Name On Certificate

แมรีเกรซ เสอแนนเดช

Share your Achievement!

Get new opportunities by sharing the certificate on
LinkedIn and other platforms



Share on LinkedIn



Why am I presenting my presentation like this?

1. เพื่อแสดงความรู้ที่ได้จากการเรียนใน Course โดยทำตามขั้นตอน process ที่สอนมาจากการเรียนออนไลน์
2. เพื่อแสดงข้อมูลใหม่ หรือข้อมูลที่คุณยังไม่คุ้นเคย
3. เพื่อแสดงข้อมูลที่น่าสนใจและการใช้ Data Analysis ให้สนุกสนานและเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ

How will I conduct this Analysis?

- Definition: Understanding what I am working with and why?
- Collect the Data (Through API and code)
- Analyze and sort the Data (Through Excel)
- Visually Interpret and Present the results



Definition: What are Pokemon cards?

การ์ดโปเกมอนเป็นส่วนหนึ่งของเกมการ์ดสะสมโปเกมอน (Pokémon Trading Card Game – TCG) ซึ่งเริ่มต้นในปี 1996 ที่ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์หลักสองประการดังนี้:

Competitive – ผู้เล่นใช้การ์ด 60 ใบในการต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่น ๆ คล้ายกับเกมวางกลยุทธ์อย่าง Magic: The Gathering การ์ดประกอบด้วย:

- Pokemon Cards (สิ่งมีชีวิตเอง มีค่า HP, การโจมตี, การพัฒนา)
- Trainer Cards (ไอเท็ม, ผู้สนับสนุน, สนามกีฬา ที่ให้ผลพิเศษ)
- Energy Cards (ทรัพยากรที่ใช้ในการโจมตี)



Collection – หลายคนไม่ได้เล่นเกมเลย แต่เก็บสะสมการ์ดเพราะชื่นชอบงานศิลป์, ความหายาก หรือความทรงจำ การ์ดบางใบมีรูปแบบศิลปะพิเศษ, ฟอยล์สะท้อนแสง หรือเป็นการ์ดรุ่นลิมิเต็ดพิเศษ

The market of Pokemon Cards and why is it Important?

- **ความน่าสะสมและความหายาก**

การ์ดมีความหายากต่างกัน: **Common, Uncommon, Rare, Ultra Rare, Secret Rare และการ์ดโปรโมชัน การ์ดหายาก การ์ดฟอยล์ และพิมพ์รุ่นแรกเป็นที่ต้องการสูง** ความหายากนี้ทำให้มูลค่าการ์ดสูงขึ้น เช่นเดียวกับเหรียญหรือการ์ตูนหายาก

- **การเก็งกำไรและการลงทุน**

การ์ดบางใบมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก (เช่น Charizard รุ่นแรก, Shining Legends) นักสะสมและนักลงทุนซื้อการ์ดเป็นการลงทุนทางเลือก บางครั้งขายต่อได้หลายเท่าของราคาต้นทุน แพลตฟอร์ม เช่น eBay, TCGPlayer และตลาดการ์ดประเมินสภาพ (PSA, Beckett) ทำให้การซื้อขายง่ายขึ้น

- **ชุมชนออนไลน์และความน่าเชื่อถือทางสังคม**

โซเชียลมีเดีย, ยูทูป และการสตรีม ทำให้ความสนใจการ์ดโปเกมอนเพิ่มขึ้น วิดีโอ “เปิดการ์ดโปเกมอน” และสตรีมสดสร้างความตื่นเต้น แสดงให้เห็นว่าการ์ดสามารถสะสมและมีมูลค่าได้ ชุมชนออนไลน์ยังทำให้การ์ดหายากและมีความต้องการสูงขึ้น

What are my goals?

เป้าหมายของการวิเคราะห์นี้คือ

- เพื่อแสดงมูลค่าตลาดของการ์ดโปเกมอน
- อธิบายว่าปัจจัยต่าง ๆ เพิ่มมูลค่าให้การ์ดอย่างไร เช่น (Rarity, Preference, Age, Pokemon species)
- และประเมินความยั่งยืนของตลาดในปัจจุบันเพื่อให้ผู้สนใจลงทุนรู้จักการเข้ากับตลาด



1998 Pokémon Japanese Promo Illustrator Pikachu – Holo

การ์ดใบนี้มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน CoroCoro Comic Illustration Contest ในประเทศญี่ปุ่น **มีการผลิตเพียง 39 ใบเท่านั้น** ทำให้เป็นการ์ดโปเกมอนที่หายากที่สุดในโลก

ในปี 2021 การ์ดที่ได้รับการจัดอันดับ PSA 10 ขายไปในราคา **\$5.275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (฿168,702,500)** ซึ่งเป็นสถิติการขายการ์ดโปเกมอนที่แพงที่สุด

YouTuber Logan Paul ซื้อการ์ดใบนี้ในปี 2021 ในราคาประมาณ **\$5.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (฿169,176,004)**



1999 Super Secret Battle No. 1 Trainer

การ์ดนี้มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน Super Secret Battle Tournament ในประเทศญี่ปุ่นปี 1999 มีเพียง 7 ใบที่ทราบว่ามีอยู่ ทำให้เป็นหนึ่งในการ์ดรางวัลทัวร์นาเมนต์ที่หายากที่สุด

การ์ดที่ได้รับการจัดอันดับ PSA 10 ขายไป \$90,000
(฿2,871,000) ในปี 2020



1998 Tamamushi University

Magikarp

การ์ดนี้มอบให้กับผู้ชนะการแข่งขัน Tamamushi University Hyper Test ในประเทศญี่ปุ่น มีการมอบ**เพียง 27 ใบ** และปัจจุบันมีจำนวนที่ทราบอยู่จริงน้อยกว่า

การ์ดที่ได้รับการจัดอันดับ PSA 10 ขายไป **\$78,000** (**฿2,487,200**) ในปี 2020



Data Collection: How many cards are out there?

จนถึงช่วงกลางปี 2025 มีการพิมพ์การ์ดโปเกมอนทั่วโลกไปแล้วมากกว่า (Total printed caards 75 พันล้านใบ

ถ้านับเฉพาะจำนวนการ์ดที่มีแบบหรือดีไซน์ไม่ซ้ำกัน (Unique) (รวมทั้งการ์ดหลัก การ์ดโปรม และการ์ดเวอร์ชันพิเศษต่าง ๆ) ปัจจุบันมีมากกว่า 17,600 แบบ

เราจะสามารถหา Raw Data จาก เว็บ Database เช่น dev.pokemontcg.com ซึ่งเป็นเว็บโพกัสในการศึกษา

TCGPlayer: Shows all available products, details and graph of prices as well as available listings.

[All Categories](#) > [Pokemon Cards](#) > [Base Set \(Shadowless\)](#) > **Charizard**



Charizard - Base Set (Shadowless) (BSS)

Base Set (Shadowless) [All versions](#)

Product Details

Card Number / Rarity: 004/102 / Holo Rare

Card Type / HP / Stage: Fire / 120 / Stage 2

Card Text: **Pokémon Power: Energy Burn** As often as you like during your turn (*before your attack*), you may turn all Energy attached to Charizard into Fire Energy for the rest of the turn. This power can't be used if Charizard is Asleep, Confused, or Paralyzed.

Attack 1: [RRRR] Fire Spin (100)

Discard 2 Energy cards attached to Charizard in order to use this attack.

Weakness / Resistance / Retreat Cost: W / F-30 / 3

Artist: [Mitsuhiro Arita](#)

TCGplayer Tip: The Holo Rare Charizard card from Base Set has been the holy grail of Pokémon collectibles since 1999, and many fans consider it the most iconic Pokémon card ever printed. First Edition

[Read More](#)

Moderately Played Unlimited Holofoil

\$799.99 + \$19.99 shipping

Sold by [Mint Treasures TCG](#)

1

of 1

Add to Cart

[View 2 Other Listings](#)

As low as \$799.99

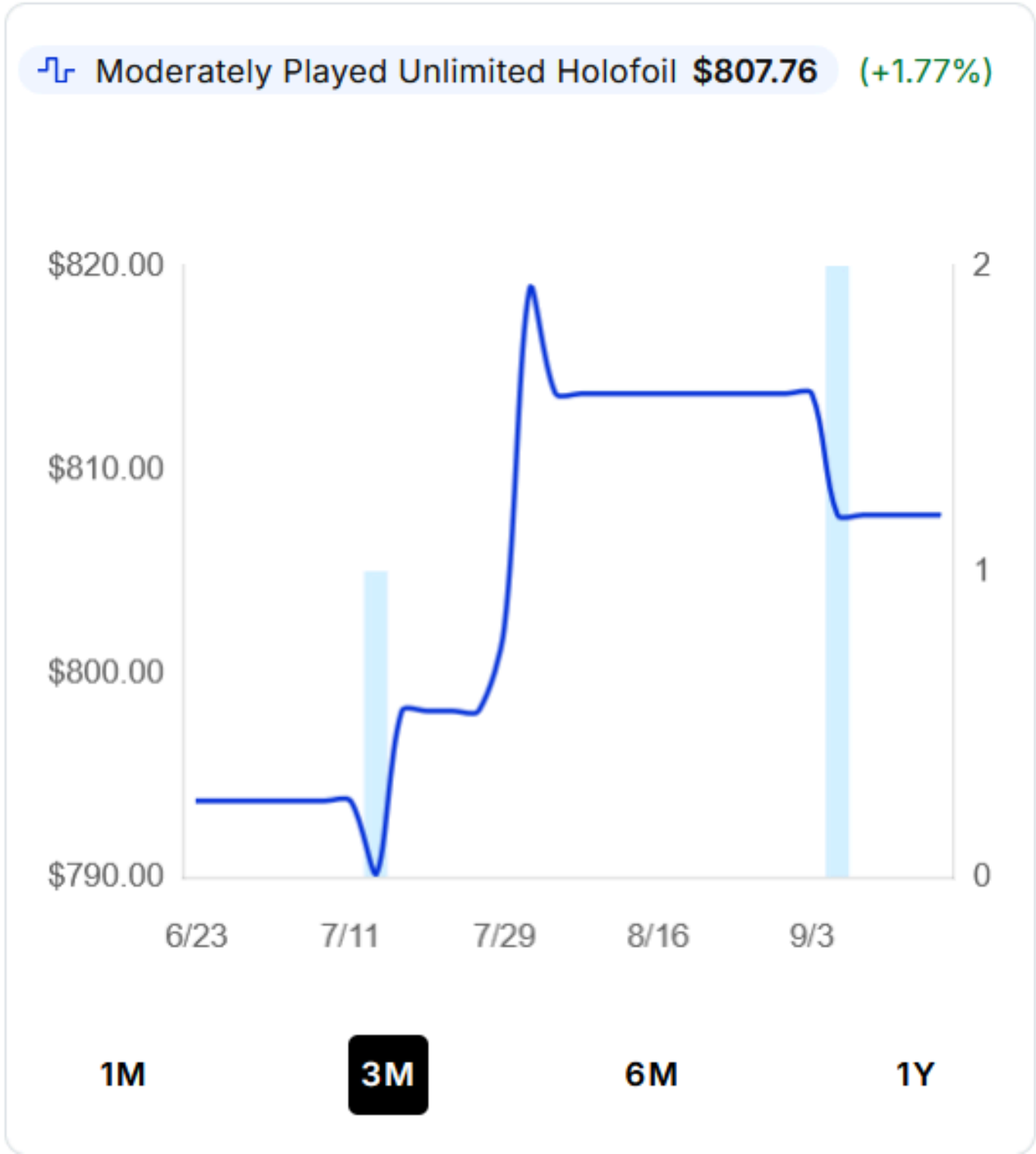
[Sell this](#)

[Report a problem](#)



TCGPlayer: Shows all available products, details and graph of prices as well as available listings.

Market Price History



Near Mint Comparison Prices

Market prices for alternative printings and conditions

1st Edition Holofoil: \$503.48 **Unlimited Holofoil:** \$1,923.19

Price Points ?

Moderately Played Unlimited Holofoil

Market Price **\$795.84**

Most Recent Sale \$649.97

Indeterminate Volatility

Listed Median: -

Current Quantity: 2

Current Sellers: 2

3 Month Snapshot

[View More Data](#)

Low Sale Price:	\$739.71	High Sale Price:	\$742.20
Total Sold:	3	Avg. Daily Sold:	-

Is the TCG market reliable?

1. จุดแข็งของตลาด

ก) การเติบโตของมูลค่าตามประวัติศาสตร์

- การ์ดบางใบ เช่น Charizard รุ่น 1st Edition มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษ
- เซ็ตยอดนิยมและการ์ดที่ผ่านการประเมินสภาพ (graded) มักมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามความหายากและความต้องการ

ข) ระบบการประเมินสภาพมาตรฐาน

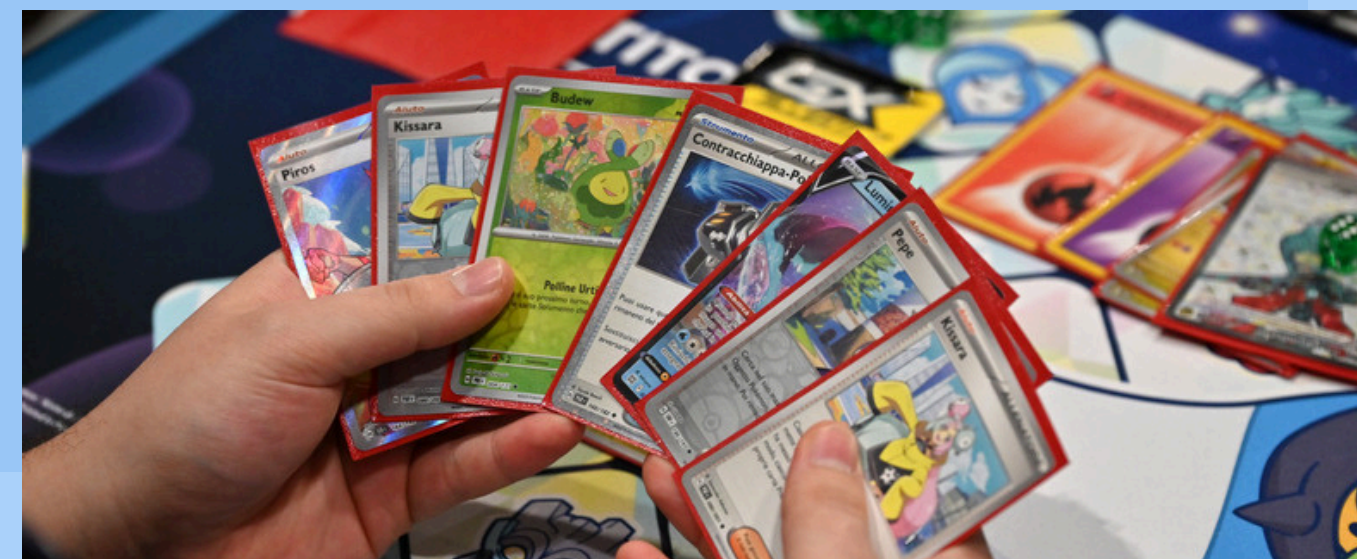
- PSA, Beckett, และ CGC ประเมินการ์ดตามสภาพและความแท้ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
- การ์ดที่ผ่านการประเมินลดความไม่แน่นอน ทำให้ตลาดมีความเชื่อถือมากขึ้นสำหรับการซื้อขายมูลค่าสูง

ค) ตลาดขนาดใหญ่และมีความเคลื่อนไหวสูง

- Pokémon TCG มีฐานผู้สะสมทั่วโลกขนาดใหญ่ ทำให้การซื้อขายง่าย
- แพลตฟอร์มอย่าง TCGPlayer, eBay, และ Cardmarket ให้สภาพคล่องสำหรับการซื้อขาย

ง) อิทธิพลทางวัฒนธรรมระยะยาว

- โปเกมอนไม่ใช่เทรนด์ที่จางหาย มีความนิยมข้ามรุ่น
- ความสนใจจากผู้เล่นใหม่ช่วยรักษาความต้องการในระยะยาว



2. ความเสี่ยงและความผันผวน

ก) ความผันผวนของราคา

- ไม่ใช่ทุกการ์ดที่จะเพิ่มมูลค่า การ์ดหลายใบยังคงราคาต่ำ
- ราคาตลาดอาจเปลี่ยนแปลงเร็วตามกระแส, การพิมพ์ซ้ำ, หรือการเปลี่ยนแปลงเกมแข่งขัน

ข) การเก็งกำไรเป็นหลัก

- ราคาสูงส่วนใหญ่เกิดจากการเก็งกำไร ไม่ใช่มูลค่าแท้
- กระแสอาจเปลี่ยน ทำให้การลงทุนบางอย่างเสี่ยงหากความนิยมลดลง

ค) การ์ดปลอม

- การ์ดปลอมหรือข้อมูลผิดพลาดมีอยู่ โดยเฉพาะในตลาดออนไลน์
- การพึ่งพาบริการประเมินความน่าเชื่อถือช่วยลดความเสี่ยง

ง) สภาพคล่องจำกัดสำหรับการ์ดหายาก

- การ์ด ultra-rare ขายยากโดยไม่เสียมูลค่า
- ตลาดมีอยู่ แต่การ์ดที่ขายง่ายมีเพียงส่วนน้อย

จ) ปัจจัยภายนอก

- เหตุการณ์โลก, เศรษฐกิจถดถอย, หรือความสนใจของผู้สะสมเปลี่ยนแปลงได้ ส่งผลต่อราคาการ์ด



Is the TCG market reliable?

3. เคล็ดลับเพื่อความน่าเชื่อถือ

- เน้นการ์ดที่ผ่านการประเมินสภาพและมีความต้องการสูงจากเช็ตยอดนิยม
- กระจายการลงทุน: อย่าพึ่งพาการ์ดหรือเช็ตเดียว
- ติดตามข้อมูลตลาด: เว็บไซต์เช่น TCGPlayer, Cardmarket, และผลการประมูล PSA ให้แนวโน้มราคา
- ซื้อเพื่อความสนุก: แม้จะมีความเสี่ยงในการลงทุน การสะสมเพื่อความสนุกช่วยลดความเจ็บปวดจากความผันผวน



Analyzing your Data: What makes a card valuable?

ความหายาก (Rarity)

- การ์ดมีระดับความหายากต่างกัน การ์ดที่หายากมักมีมูลค่าสูงกว่า
- Common / Uncommon:* มูลค่าต่ำ
- Rare:* การ์ดหายากมาตรฐาน
- Holo / Reverse Holo:* การ์ดฟอยล์สะท้อนแสง น่าสะสมมากขึ้น
- Ultra Rare / Secret Rare:* พิมพ์จำนวนจำกัด มูลค่าสูง
- Promo / Limited Edition:* ส่วนใหญ่จำกัดเฉพาะอีเวนต์ เป็นที่ต้องการสูง

สภาพการ์ด (Condition / Grading)

- การ์ดสภาพสมบูรณ์หรือใกล้เคียงสมบูรณ์มีมูลค่าสูงกว่าการ์ดชำรุด
- บริการประเมินการ์ดมืออาชีพ เช่น PSA, Beckett, CGC จะให้เกรด 1–10
- การ์ด PSA 10 / Gem Mint ขายได้หลายเท่าของการ์ดไม่ผ่านเกรดหรือเกรดต่ำ

ความนิยมและความต้องการ (Popularity & Demand)

- โปเกมอนยอดนิยม เช่น Charizard, Pikachu, Mewtwo มักมีมูลค่าสูง
- การ์ดจากเซ็ตยอดนิยม เช่น Base Set, Hidden Fates, Shining Legends มักมีความต้องการสูง
- การแข่งขันก็สามารถเพิ่มความต้องการการ์ดสำหรับเล่นทัวร์นาเมนต์



Analyzing your Data: What makes a card valuable?

ความหายากและจำนวนพิมพ์ (Scarcity & Print Numbers)

- การ์ดพิมพ์รุ่นแรกหรือพิมพ์จำกัดเพิ่มมูลค่า
- การ์ดที่มีความผิดพลาดหรือเวอร์ชันพิเศษ (misprints) ก็สามารถสะสมได้

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ (Historical Significance)

- การ์ดที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์มักมีมูลค่าเพิ่ม เช่น *Charizard* รุ่นแรก *Base Set (1999–2000)*
การ์ดโปรมอนชั้นทัวร์นาเมนต์
Shiny Pokémon รุ่นพิเศษ

กระแสและการเก็งกำไร (Hype & Speculation)

- กระแสนบนโซเชียลมีเดียและเทรนด์สะสมสามารถเพิ่มมูลค่าการ์ดชั่วคราว
- วิดีโอ “เปิดการ์ด” หรืออินฟลูเอนเซอร์ออนไลน์ทำให้การ์ดบางใบเป็นที่ต้องการสูง

Analyzing your Data: What makes a card valuable?

ปัจจัยตลาด (Market Factors)

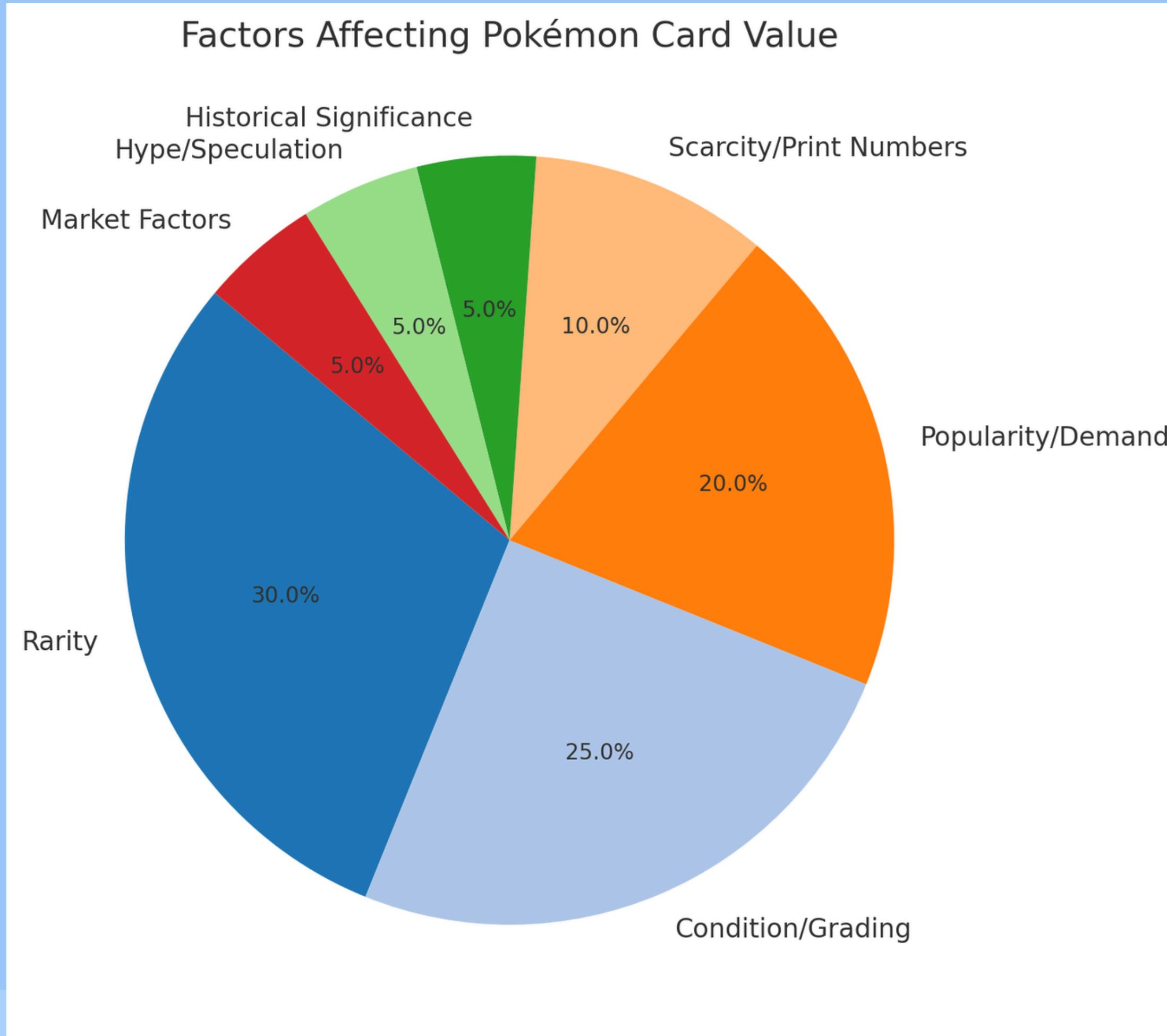
- อุปสงค์และอุปทานในตลาด เช่น eBay, TCGPlayer, Cardmarket ส่งผลต่อราคา
- การพิมพ์ซ้ำอาจลดมูลค่า ในขณะที่การ์ดยกเลิกการพิมพ์มักเพิ่มมูลค่า

คุณลักษณะอื่น ๆ (Other Attributes)

- ฟอยล์, ดีไซน์เต็มใบ, หรืองานศิลปะพิเศษเพิ่มความน่าสะสม
- การ์ดจากเซตหายาก เช่น Shiny Vault หรือ secret rare promo ก็เพิ่มมูลค่า



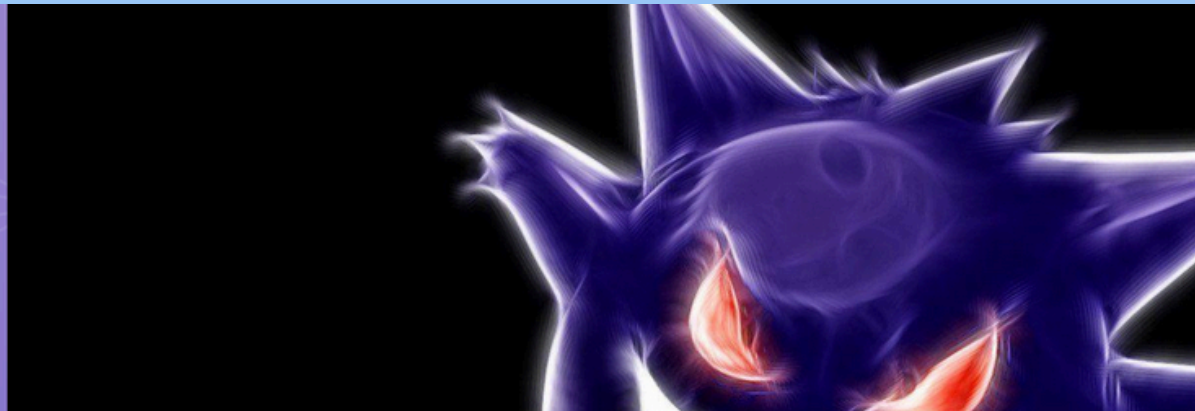
Analyzing your Data: What makes a card valuable?



Data Sources Used: Pokemon TCG API

เลือกใช้เว็บไซต์ “Pokemon TCG API” เพราะว่าเว็บนี้มีข้อมูลรายการการ์ดโปเกมอน, ราคาตลาด, Search Queries และเครื่องมือสำหรับ Developers ซึ่งมีประโยชน์ในการทำ Data Analysis

**Pokémon TCG
Developers**



Focus on your application and let us worry about the card data. Some features of the Pokémon TCG API include:



Prices by TCGplayer



Hi-Res Images



Detailed Search Queries



Developer SDKs

Process of collecting data:

- **Python:** Used to compile the API calls through CMD and build the files
- **API calls:** Used to call information from the website (Pokemon TCG Developer has built in API)
- **Excel:** Used to present and visualize the data

1: Fetch set IDs

```
import requests  
headers = {"X-API-Key": "YOUR_API_KEY"}  
sets = requests.get("https://api.pokemontcg.io/v2/sets", headers=headers).json()["data"]
```

2: Fetch card data for each set

Looped through each set ID and queried cards:

```
def fetch_cards_for_set(set_id):  
    url = "https://api.pokemontcg.io/v2/cards"  
    params = {"q": f"set.id:{set_id}", "pageSize": 250}  
    r = requests.get(url, headers=headers, params=params)  
    return r.json()["data"]
```

3: Extract attributes + prices

```
rows = []
for card in cards:
    prices = card.get("tcgplayer", {}).get("prices", {})
    if prices:
        variant = list(prices.values())[0] # first variant (e.g. holofoil)
        row = {
            "Set ID": card["set"]["id"],
            "Set Name": card["set"]["name"],
            "Card Name": card["name"],
            "Rarity": card.get("rarity"),
            "Market Low": variant.get("low"),
            "Market Mid": variant.get("mid"),
            "Market High": variant.get("high")
        }
        rows.append(row)
```


4: Save to Excel

```
import pandas as pd  
df = pd.DataFrame(rows)  
df.to_excel("Edited_Top_10_Pokemon_TCG_Sets.xlsx", index=False)
```

5: Run the python command through CMD

```
C:\Users\grace\Desktop>python pokemon_top10_sets.py  
Error 504 for set champions-path  
✅ Excel file created: Top_10_Pokemon_TCG_Sets.xlsx
```

4: Save to Excel

```
import pandas as pd  
df = pd.DataFrame(rows)  
df.to_excel("Edited_Top_10_Pokemon_TCG_Sets.xlsx", index=False)
```

5: Run the python command through CMD

```
C:\Users\grace\Desktop>python pokemon_top10_sets.py  
Error 504 for set champions-path  
✅ Excel file created: Top_10_Pokemon_TCG_Sets.xlsx
```


Unsorted Excel File

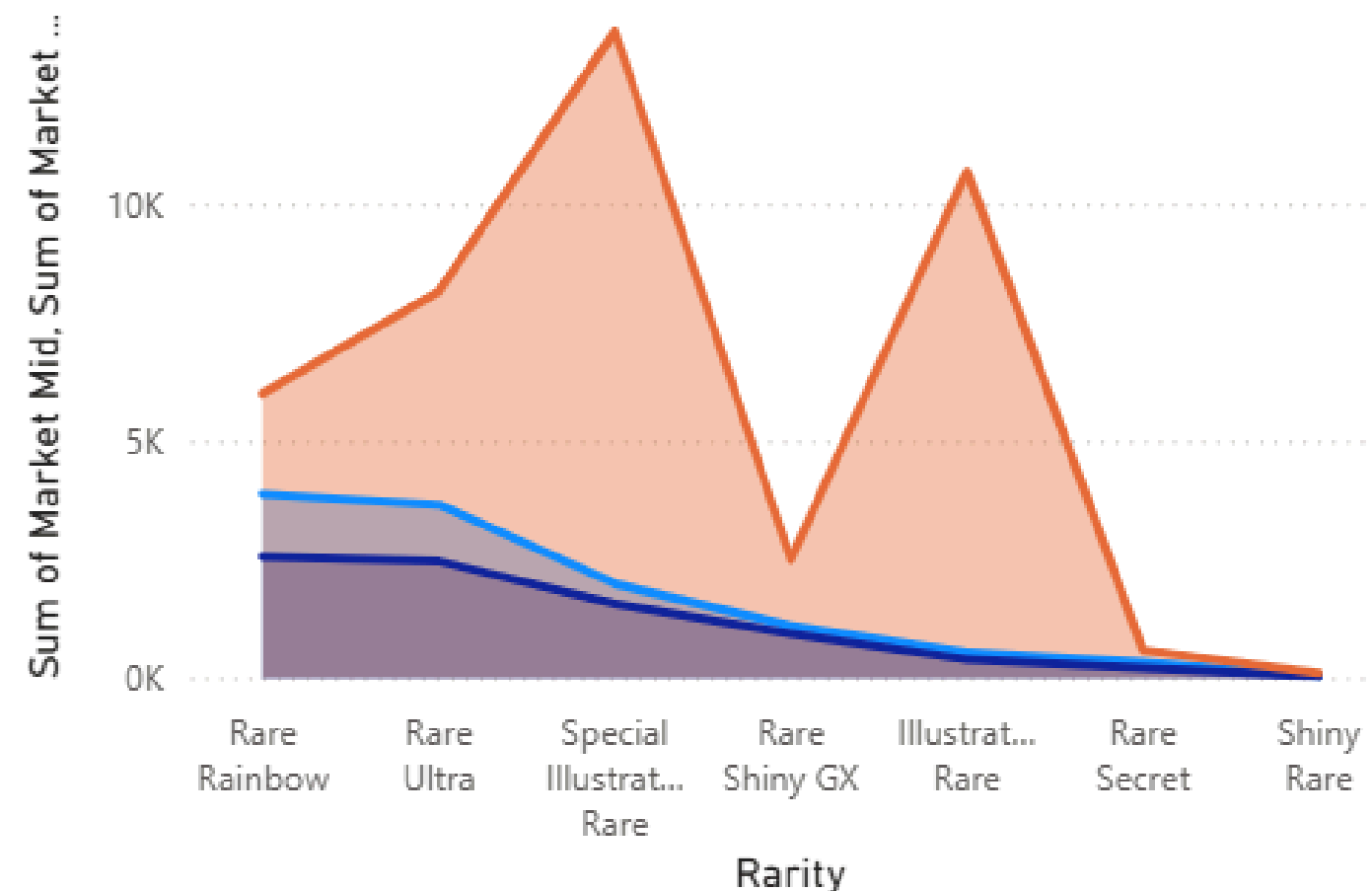
	Set Name	Card Name	Rarity	Card Number	Supertype	Subtypes	Market Low	Market Mid	Market High
	Evolving Skies	Umbreon VMAX	Rare Rainbow	215	Pokémon	VMAX, Single Strike	1800	2874.99	3199.97
	Evolving Skies	Rayquaza VMAX	Rare Rainbow	218	Pokémon	VMAX, Rapid Strike	540	699.99	999.69
	Evolving Skies	Dragonite V	Rare Ultra	192	Pokémon	Basic, V	449.99	599.97	1299.98
	Evolving Skies	Umbreon V	Rare Ultra	189	Pokémon	Basic, V, Single Strike	294.71	456.34	803.98
	Evolving Skies	Rayquaza V	Rare Ultra	194	Pokémon	Basic, V, Rapid Strike	276.24	437.46	1000
	Hidden Fates	Charizard-GX	Rare Shiny GX	SV49	Pokémon	Stage 2, GX	479.99	549.99	769.69
	Hidden Fates	Umbreon-GX	Rare Shiny GX	SV69	Pokémon	Stage 1, GX	189.7	249.99	1000
	Hidden Fates	Cynthia	Rare Ultra	SV82	Trainer	Supporter	144.96	170.52	300
	Hidden Fates	Sylveon-GX	Rare Shiny GX	SV76	Pokémon	Stage 1, GX	165	168.58	225
	Hidden Fates	Espeon-GX	Rare Shiny GX	SV60	Pokémon	Stage 1, GX	100	125.2	500
	Shining Fates	Skyla	Rare Ultra	72	Trainer	Supporter	9.98	12.58	79.99
	Shining Fates	Poké Kid	Rare Ultra	70	Trainer	Supporter	4.5	6.75	69.95
	Shining Fates	Alcremie VMAX	Rare Rainbow	73	Pokémon	VMAX	4	5.91	20
	Shining Fates	Ball Guy	Rare Ultra	65	Trainer	Supporter	2.86	3.91	19.99
	Shining Fates	Alcremie V	Rare Ultra	64	Pokémon	Basic, V	2	3.19	19.98
	Champion's Path	Charizard V	Rare Secret	79	Pokémon	Basic, V	194.99	308.48	501.98
	Champion's Path	Charizard VMAX	Rare Rainbow	74	Pokémon	VMAX	140.99	199.82	1500
	Champion's Path	Gardevoir VMAX	Rare Rainbow	76	Pokémon	VMAX	13	17.69	30
	Champion's Path	Drednaw VMAX	Rare Rainbow	75	Pokémon	VMAX	5.91	8.52	20
	Champion's Path	Piers	Rare Rainbow	78	Trainer	Supporter	3.22	4.95	29.95
	Scarlet & Violet – 151	Charizard ex	Special Illustration Rare	199	Pokémon	Stage 2, ex	257.66	336.84	900
	Scarlet & Violet – 151	Zapdos ex	Special Illustration Rare	202	Pokémon	Basic, ex	91.98	109	300
	Scarlet & Violet – 151	Venusaur ex	Special Illustration Rare	198	Pokémon	Stage 2, ex	74.99	95.46	500
	Scarlet & Violet – 151	Blastoise ex	Special Illustration Rare	200	Pokémon	Stage 2, ex	74.14	95	199
	Scarlet & Violet – 151	Alakazam ex	Special Illustration Rare	201	Pokémon	Stage 2, ex	51.15	69.99	130
	Silver Tempest	Lugia V	Rare Ultra	186	Pokémon	Basic, V	350.98	599.5	999.99
	Silver Tempest	Lugia VSTAR	Rare Rainbow	202	Pokémon	VSTAR	29.69	44.67	150
	Silver Tempest	Lugia VSTAR	Rare Secret	211	Pokémon	VSTAR	16.04	23	80

Using Power BI to categorize data

Card Name	Card Number	Set Name	Subtypes	Supertype	Rarity	Sum of Market Low	Sum of Market Mid	Sum of Market High
Aerodactyl V	180	Lost Origin	Basic, V	Pokémon	Rare Ultra	114.13	200.00	325.47
Alakazam ex	201	Scarlet & Violet – 151	Stage 2, ex	Pokémon	Special Illustration Rare	51.15	69.99	130.00
Alcremie V	64	Shining Fates	Basic, V	Pokémon	Rare Ultra	2.00	3.19	19.98
Alcremie VMAX	73	Shining Fates	VMAX	Pokémon	Rare Rainbow	4.00	5.91	20.00
Ball Guy	65	Shining Fates	Supporter	Trainer	Rare Ultra	2.86	3.91	19.99
Beedrill V	161	Astral Radiance	Basic, V	Pokémon	Rare Ultra	38.36	50.00	72.75
Blastoise ex	200	Scarlet & Violet – 151	Stage 2, ex	Pokémon	Special Illustration Rare	74.14	95.00	199.00
Charizard ex	199	Scarlet & Violet – 151	Stage 2, ex	Pokémon	Special Illustration Rare	257.66	336.84	900.00
Charizard ex	234	Paldean Fates	Stage 2, Tera, ex	Pokémon	Special Illustration Rare	259.99	323.99	750.00
Total						8,126.32	11,518.68	41,688.28

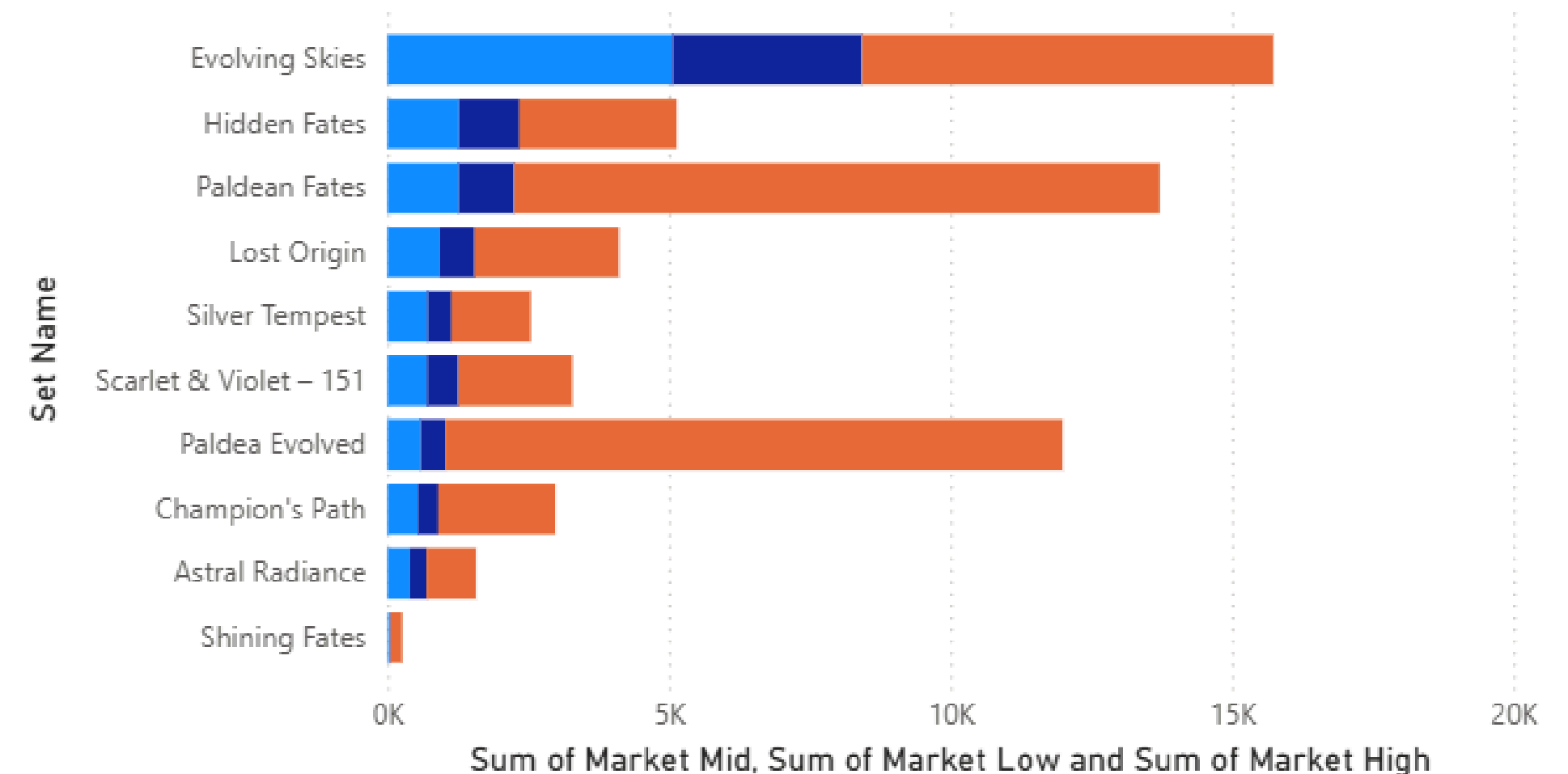
Sum of Market Mid, Sum of Market Low and Sum of Market High by Rarity

● Sum of Market Mid ● Sum of Market Low ● Sum of Market High



Sum of Market Mid, Sum of Market Low and Sum of Market High by Set Name

● Sum of Market Mid ● Sum of Market Low ● Sum of Market High



Using Excel/PivotChart to categorize data

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Set Name	(ALL)							
Rarity	Card Name	Card Number	Supertype	Subtypes	Sum of Market Low	Sum of Market Mid	Sum of Market High	
Illustration Rare					382.28	536.3	10698.99	
	Magikarp	203	Pokémon		210	296.5	500	
				Basic	210	296.5	500	
	Maushold	226	Pokémon		69.99	85.8	9999	
				Stage 1	69.99	85.8	9999	
	Raichu	211	Pokémon		50.02	80	99.99	
				Stage 1	50.02	80	99.99	
	Tyranitar	222	Pokémon		52.27	74	100	
				Stage 2	52.27	74	100	
Rare Rainbow					2554.39	3878.64	6000.99	
	Alcremie VMAX	73	Pokémon		4	5.91	20	
				VMAX	4	5.91	20	
	Charizard VMAX	74	Pokémon		140.99	199.82	1500	
					140.99	199.82	1500	
					140.99	199.82	1500	

Field List

Drag fields onto PivotTable area

Search field

Card Number

Supertype

Subtypes

Market Low

PivotTable Areas

Drag fields between areas below

Filters

Columns

Set Name

ΣValues

Rows

Values

Rarity

Card Name

Card Number

Supertype

Sum of Market L...

Sum of Market ...

Sum of Market ...

1 Set Example

Set Name	Paldean Fates							
Rarity	Card Name	Card Number	Supertype	Subtypes	Sum of Market Low	Sum of Market Mid	Sum of Market High	
Shiny Rare					33.93	40.8	99.99	
	Pikachu				33.93	40.8	99.99	
		131	Pokémon		33.93	40.8	99.99	
				Basic	33.93	40.8	99.99	
Special Illustration Rare					955.43	1217.74	11369.95	
	Charizard ex				259.99	323.99	750	
		234	Pokémon		259.99	323.99	750	
				Stage 2, Tera, ex	259.99	323.99	750	
	Gardevoir ex				134.01	149.94	320	
		233	Pokémon		134.01	149.94	320	
				Stage 2, ex	134.01	149.94	320	
	Iono				26.93	31.81	299.95	
		237	Trainer		26.93	31.81	299.95	
				Supporter	26.93	31.81	299.95	
	Mew ex				534.5	712	10000	
		232	Pokémon		534.5	712	10000	
				Basic, ex	534.5	712	10000	
Grand Total					989.36	1258.54	11469.94	

Conclusion of Analysis

1. มูลค่ากระจุกตัวอยู่ที่การ์ดบางใบเท่านั้น

- ส่วนใหญ่ของการ์ดมีมูลค่าต่ำ → การ์ดหายาก (Secret Rare, Alternate Art) มีผลต่อราคาตลาดมากที่สุด

2. ความนิยมของเซ็ตมีผลต่อราคา

- เซ็ตใหม่ที่มีโปเกมอนยอดนิยม หรืออาร์ตเวิร์กสวยงาม → ราคาคงตัว
- เซ็ตเก่า/เลิกพิมพ์แล้ว → ราคาพุ่งเพราะความหายาก

3. ปัจจัย rarity + สภาพ + ปริมาณการพิมพ์

- การ์ดหายากและสภาพดี (เช่น PSA 10) → ราคาเพิ่มหลายเท่า
- การ์ดที่พิมพ์น้อยแต่มีความต้องการสูง → ราคาขึ้นเร็ว

4. ความน่าเชื่อถือของตลาด

- มีความต้องการจริงในระยะยาวสำหรับการ์ดไอคอนิก
- แต่ราคาตลาดโดยรวมยังผันผวนสูง เหมือนของสะสมอื่น ๆ



Certification

simplilearn | SkillUP

CERTIFICATE OF COMPLETION

แม่ริเกรซ เออแนนเดช

has successfully completed the online course:

Introduction to Data Analytics

This professional has demonstrated initiative and a commitment to deepening their skills and advancing their career. Well done!

18th September 2025
Certificate code :9006120



Krishna Kumar
CEO, Simplilearn



Sources used in study:

Pokémon TCG API <https://pokemontcg.io/>

TCGPlayer <https://www.tcgplayer.com/>

eBay <https://www.ebay.com/>

PSA <https://www.psacard.com/>

Pokémon Official Site <https://www.pokemon.com/us/pokemon-tcg/>

SimpliLearn: <https://lms.simplilearn.com/courses/3794/Introduction-to-Data-Analytics/syllabus>